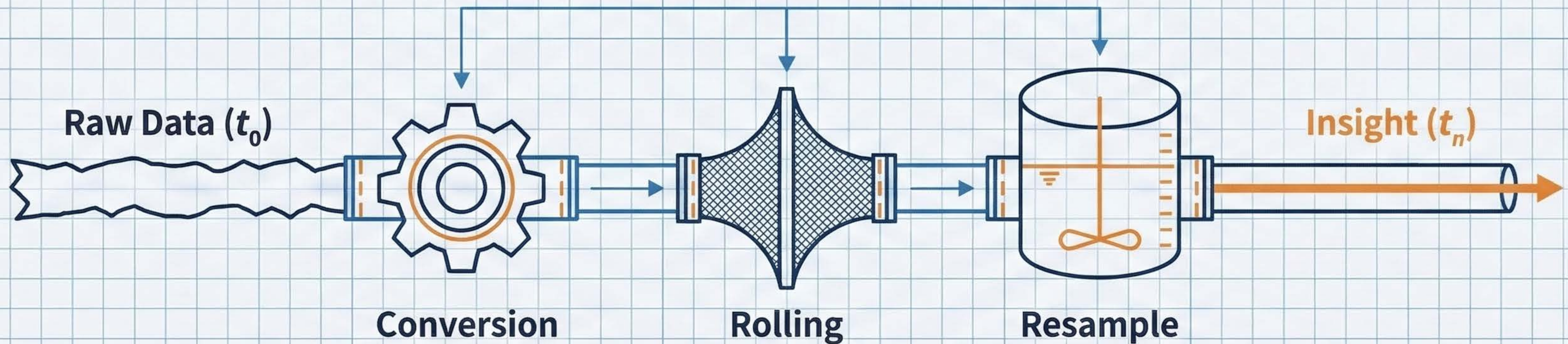


建構化工製程數據的「時間軸」與「單元操作」



核心任務 (Mission)

將字串型態的「紀錄」轉換為可運算的「時間物件」，並執行過濾、聚合與趨勢分析。

應用場景 (Applications)

反應動力學 (Kinetics) • 製程異常檢測 (Anomaly Detection) • 批次數據分析 (Batch Analysis)

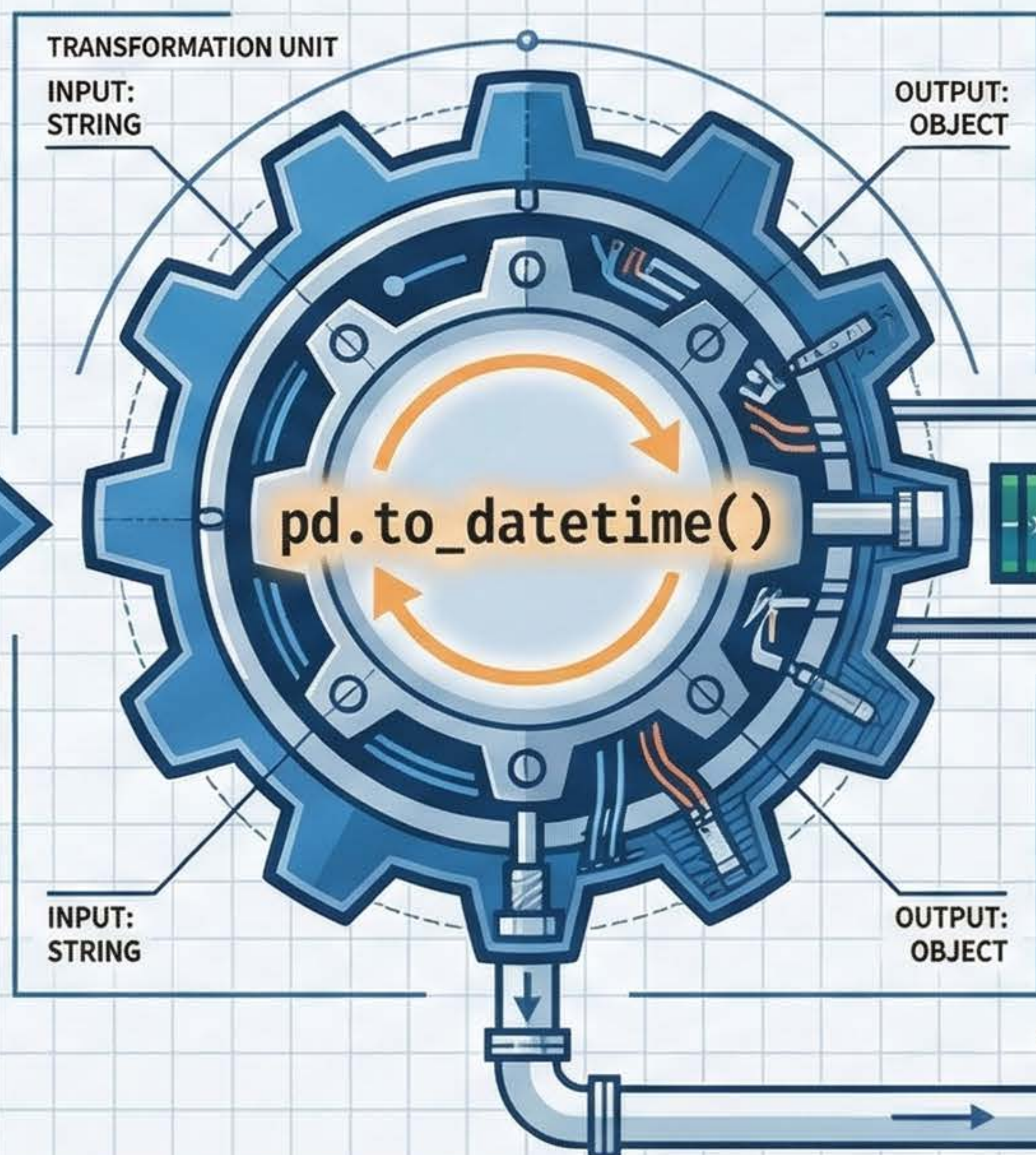
6.1 建立日期時間物件：從文字到時間的轉化

Step 1: The Raw Material (Input)

❌ 電腦將其視為文字 (String)，無法運算



Step 2: The Reactor (Process)



Step 3: The Product (Output)

✅ 時間物件 (Object) - 可排序、可運算



CODE EXECUTION BLOCK

LANGUAGE: PYTHON



```
# 轉換前: String (無法計算)
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])
# 轉換後: Timestamp (ns) (可以計算時間差)
print(df['Date'].dtype)
```

③ ACTION: CONVERT TO TIMESTAMP

① 這是所有時間序列分析的第一步單元操作。

PROJECT NAME		DATE	
REVISION NUM		REV.	REV.

6.2 設定索引：以時間為基準的座標系

Excel 思維 (預設索引)

Index	Date	Value	...
0	"2024-01-01 08:00"	1.25	...
1	"2024-01-01 09:00"	2.05	...
2	"2024-01-01 10:00"	0.00	...
3	"2024-01-01 11:00"	1.25	...

Row Number (無物理意義)

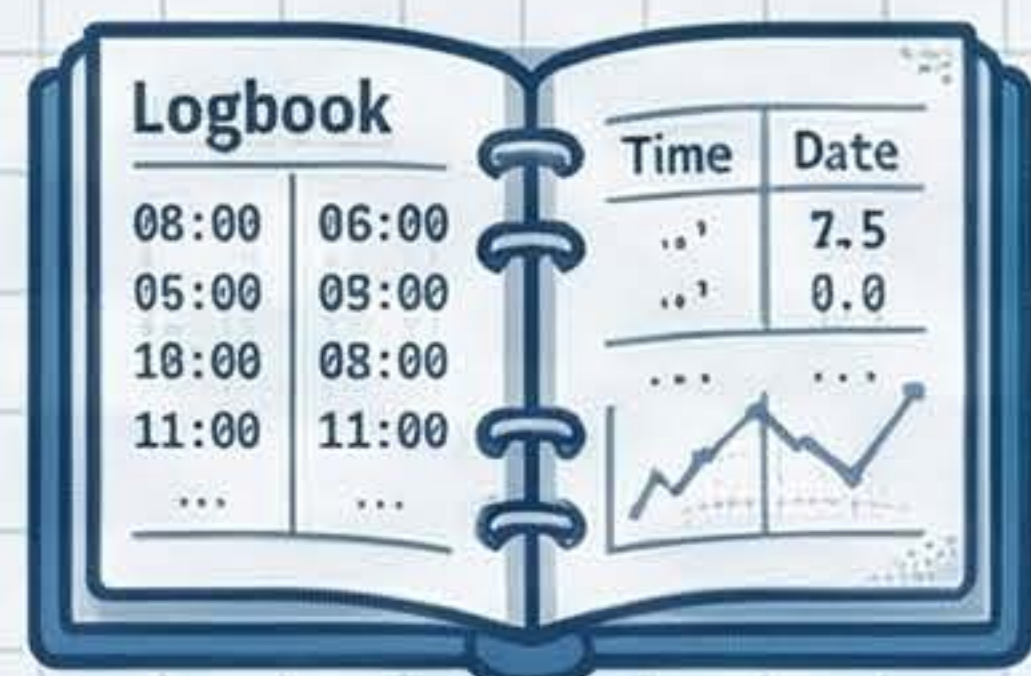
Time Series 思維 (時間索引)

DatetimeIndex (時間即座標)	Value	...
2024-01-01 08:00	1.25	...
2024-01-01 09:00	2.05	...
2024-01-01 10:00	0.00	...
2024-01-01 11:00	1.25	...

DatetimeIndex (時間即座標)

Python

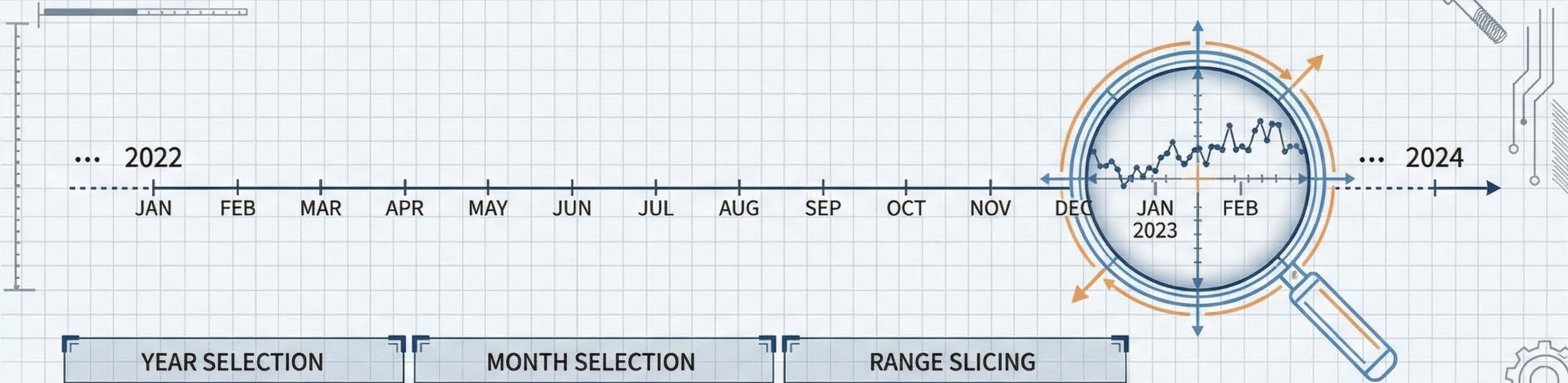
```
df = df.set_index('Date')  
# 此時 df.index 為 DatetimeIndex
```



就像查看操作日誌 (Logbook)
是根據「班別時間」而非「頁碼」來檢索數據。

	PROJECT NAME	DATE
1.01		
3.00		
1.25		
3.04		
	HYDROXON NUM.	REK. NEV.

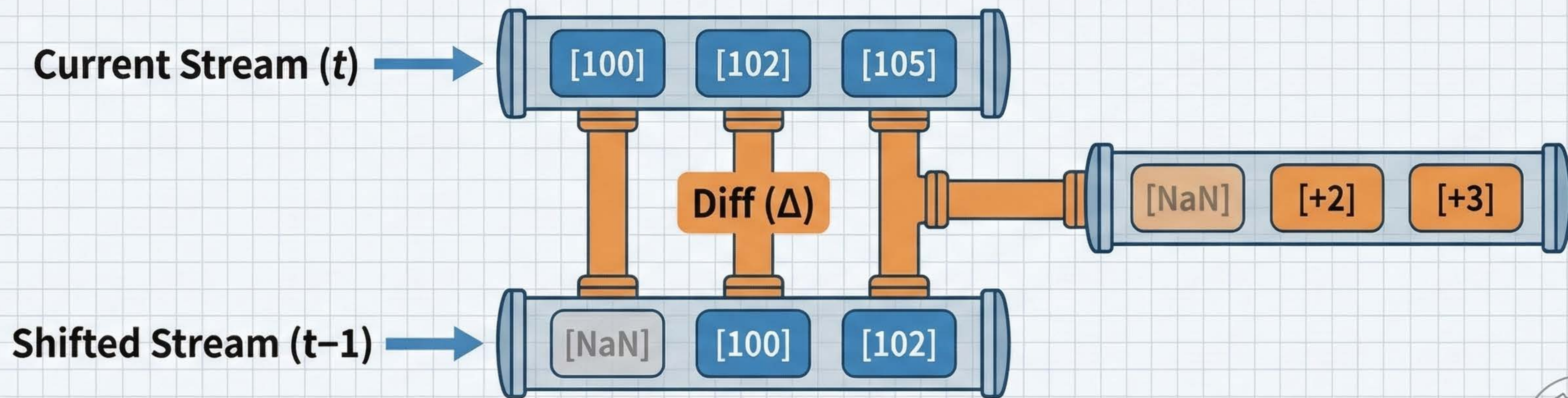
6.2 時間切片與選取：精確的數據檢索



YEAR SELECTION	MONTH SELECTION	RANGE SLICING
		
<code>df['2023']</code> # 取得 2023 全年數據	<code>df['2023-01']</code> # 取得 2023 年 1 月數據	<code>df['2023-01-01':'2023-01-05']</code> # 取得 5 天的製程區間
取得 2023 全年數據	取得 2023 年 1 月數據	取得 5 天的製程區間

 Pandas 自動理解時間字串，不需要編寫複雜的邏輯條件 (如 $\geq$, $\leq$)。

6.3 時間序列運算：處理滯後與差分 (Lag & Diff)



滯後 (Lag)：比較當前與前一時刻的狀態。

```
df['Prev_Temp'] = df['Temp'].shift(1)
```

差分 (Diff)：計算變化率 ($\Delta T / \Delta t$)。

```
df['Delta_T'] = df['Temp'].diff()
```



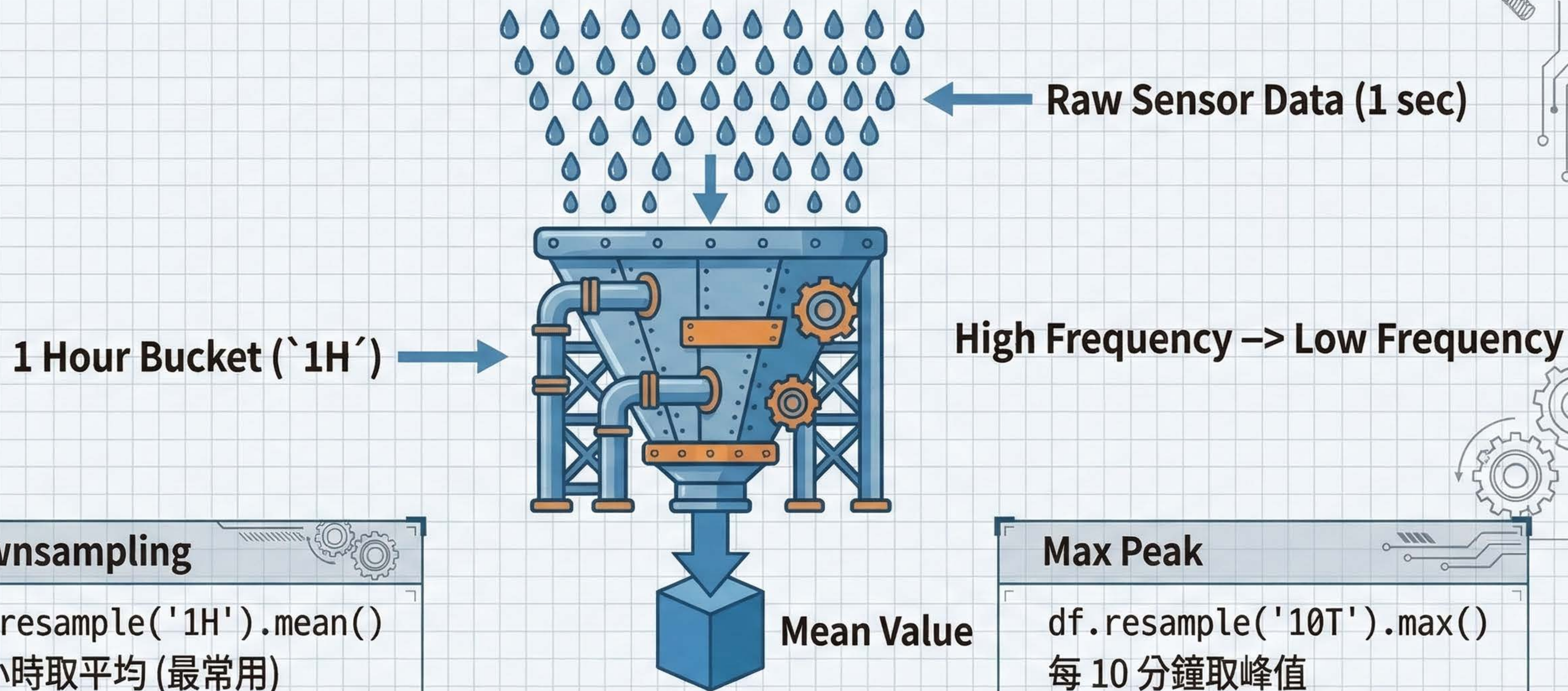
應用場景：監測反應器升溫速率，當 Delta_T 超過閾值時觸發警報。



PROJECT NAME:
DATA ANALYSIS PIPELINE
DATE:
2024-05-20
REVISION RUN:
V1.0

REV:
NotebookLM

| 6.4 時間重採樣：改變數據的顆粒度 (Resampling)



Cheat Sheet

D: Day

H: Hour

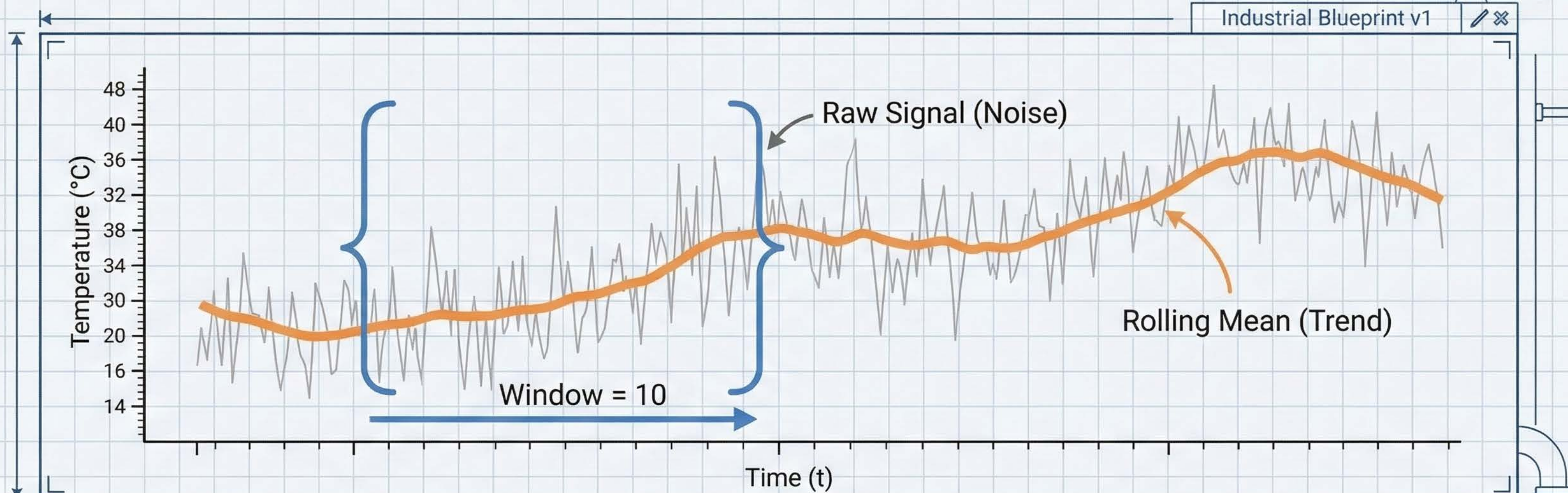
T/min: Minute

S: Second



PROJECT NAME:
DATA ANALYSIS PIPELINE
DATE:
2024-05-20
REVISION RANK
V1.0
REV:
05/20/24

6.3/6.4 滑動視窗：濾除雜訊的單元操作 (Rolling Windows)



視窗大小為 10，計算移動平均

```
df['Smooth_T'] = df['Temp'].rolling(window=10).mean()
```

真實的化工數據往往包含雜訊 (Noise)，Rolling 能幫助工程師看清真正的趨勢 (Trend) 與製程走向。

PROJECT NAME:

DATA ANALYSIS PIPELINE

DATE:

2024-05-20

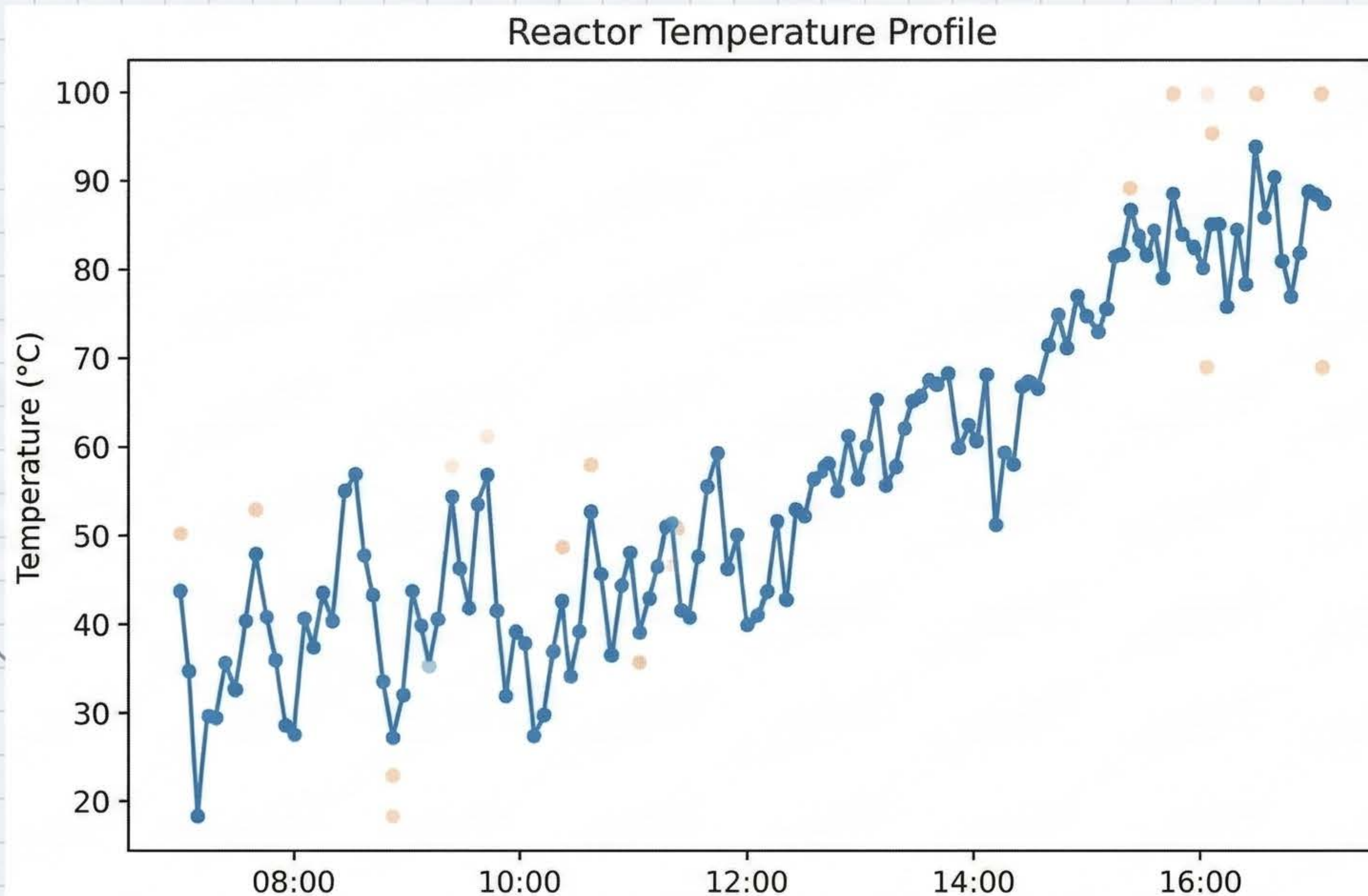
REVISION:

V1.0

REV BY:

ENGR. J.L.

I 6.5 時間序列可視化：工程師的儀表板



```
df['Temp'].plot(  
    title='Reactor Temperature Profile',  
    figsize=(10, 6)  
)
```



趨勢識別



週期性分析



異常值 (Outliers) 偵測

“當索引為 `DatetimeIndex` 時，`Matplotlib` 會自動處理 X 軸的時間格式。

”

PROJECT NAME:

DATA ANALYSIS PIPELINE

DATE:

2024-05-20

REVISION:

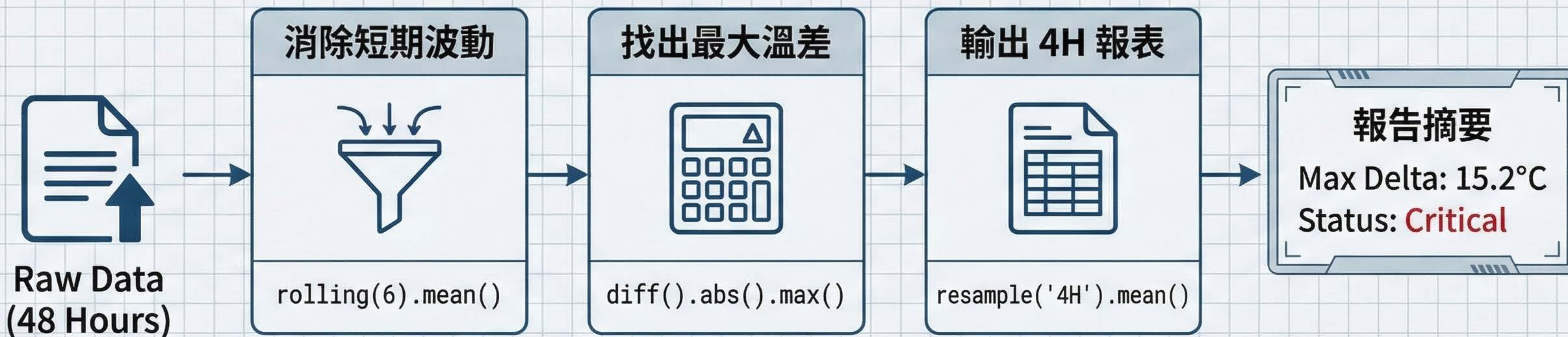
V1.0

REV BY:

ENGR.J.L.

實戰演練：反應器溫度監控系統

整合多個單元操作解決實際問題 (練習 3)



PROJECT NAME:

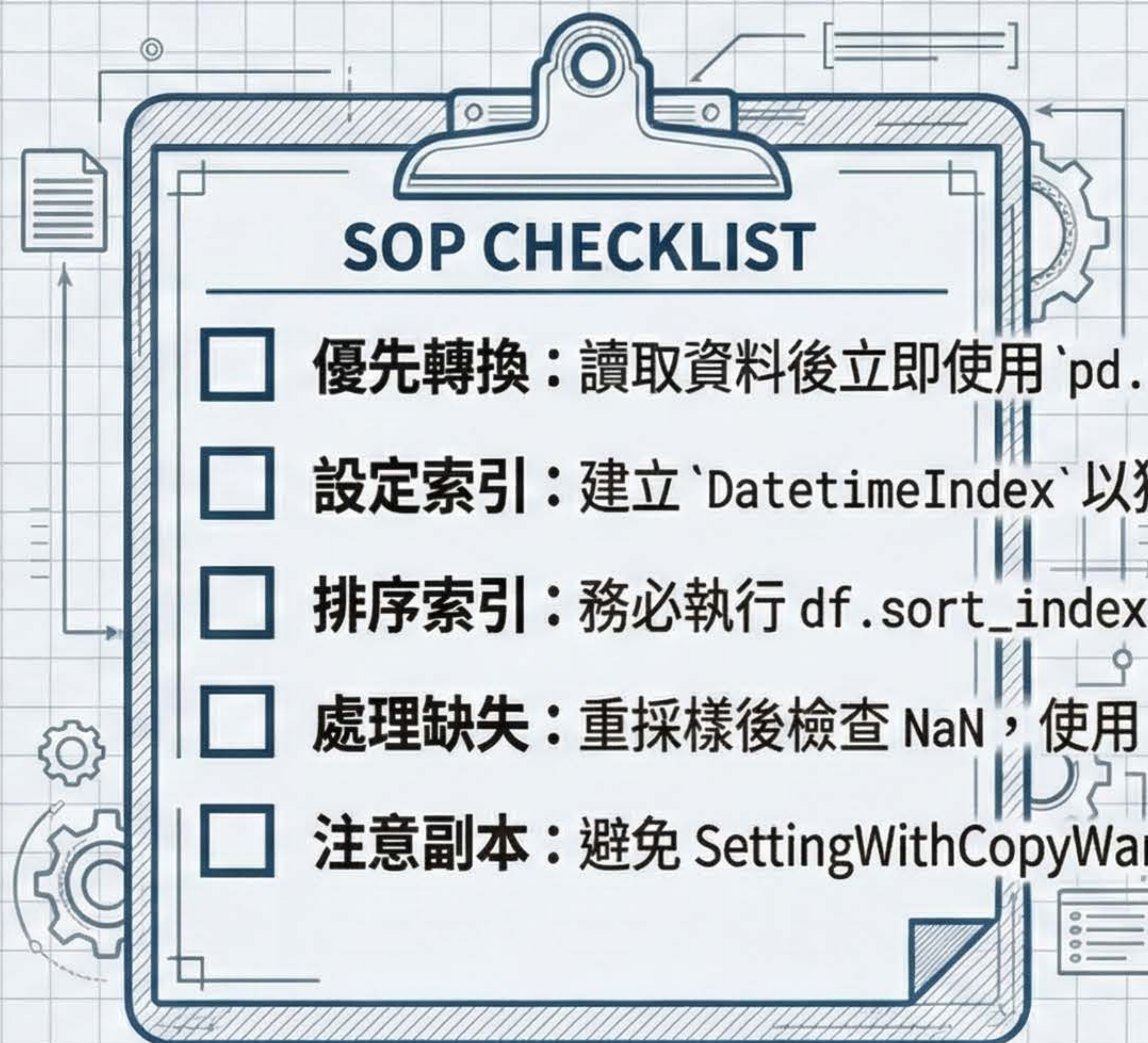
DATA ANALYSIS PIPELINE

DATE:
2024-05-20

REVISION:
V1.0

REV BY:
ENGR. J. L.

總結與最佳實踐 (Best Practices)



“掌握時間序列，就是掌握製程的脈動。”

Mastering time series is mastering the pulse of the process.